

النشاط 1 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

خطة عبور النهر

ما الذي نتدرب عليه؟

خَطُّط لحركات الذهاب والعودة وتحقق من كل حالة وسيطة.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص / أربع بطاقات ورقية كبيرة

ارسم صفتي النهر واكتب المواقع بدل تحريك البطاقات.

قبل أن تبدأ

استخدم مزارعاً وثعلباً ودجاجة وحبوباً. يحمل القارب المزارع ومعه عنصر واحد على الأكثر.

هذه قصة منطقية ورقية فقط؛ لا تقترب من الماء أو تستخدم حيوانات حقيقية.

جربوا معاً

1. ابدأ بالأربعة على الضفة اليسرى؛ المزارع وحده يقود القارب.

2. لا تترك الثعلب مع الدجاجة أو الدجاجة مع الحبوب على الضفة دون المزارع.

3. جَرِّب العبور وسَجِّل محتويات الضفتين بعد كل حركة.

4. واصل حتى يصل الجميع إلى الضفة اليمنى مع احترام قواعد اللغز.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا قد تساعد إعادة شيء إلى الضفة الأولى على نجاح الخطة؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

ملصق واحد فقط صحيح

ما الذي نتدرب عليه؟

اختبر الحلول المرشحة مقابل شرط دقيق لصدق العبارات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

ارسم دوائر مسمّاة بدل اللعب.

قبل أن تبدأ

ارسم علّبا حمراء وزرقاء وخضراء؛ تحتوي واحدة فقط على جائزة، ويصدق ملصق واحد فقط.

استخدم الأسماء إلى جانب الألوان؛ لا حاجة إلى جائزة حقيقية مخفية أو مكافأة.

جربوا معًا

1. اكتب على الأحمر: الجائزة في الأزرق. وعلى الأزرق: الجائزة ليست هنا. وعلى الأخضر: الجائزة ليست في الأحمر.

2. افترض أن الجائزة في الأحمر وصنّف الملصقات الثلاثة صحيحة أو خاطئة.

3. كرر بافتراض الأزرق ثم الأخضر.

4. اختر الموقع الذي يجعل ملصقًا واحدًا فقط صحيحًا.

تحدّث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا يجب اختبار كل ملصق لكل موقع محتمل؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

أقصر طريق للتوصيل

ما الذي نتدرب عليه؟

قارن مجاميع المسارات بدل الحكم بمسافاتها على الرسم.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

اكتب الوصلات الممكنة في جدول بدل رسم الشبكة.

قبل أن تبدأ

ارسم النقاط أ، ب، ج، د، هـ وصل أ-ب=٢، أ-ج=٥، ب-ج=١، ب-د=٤، ج-د=١، ج-هـ=٦، د-هـ=٣. تعمل الوصلات في الاتجاهين.

جميع المسارات خيالية؛ لا تستخدم الرسم في سفر حقيقي.

جربوا معاً

1. ابحث عن مسارين من أ إلى هـ واجمع التكلفة المكتوبة لكل منهما.

2. قارن الوصول إلى ج مباشرة بالوصول إليها عبر ب.

3. استخدم الخيارات الوسيطة الأقل تكلفة لإيجاد مسار أفضل.

4. تحقق من المجموع النهائي مقارنة بالمسارات الأخرى التي جربتها.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل يمكن أن يكون مسار ذو وصلات أكثر أقل تكلفة إجمالية؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة
اكشف ترتيب الأرقام الأربعة

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم التجاور وشروط الترتيب لاستبعاد التبديلات.

ما تحتاج إليه

ورق / قلم رصاص

استخدم بطاقات كبيرة مكتوبة باليد للأرقام ١ و ٢ و ٣ و ٤.

قبل أن تبدأ

يستخدم الرمز ١ و ٢ و ٣ و ٤ مرة واحدة لكل رقم، ويُقرأ من اليسار إلى اليمين.

استخدم رمز لغز خيالي، لا كلمة مرور أو رمز جهاز حقيقيًا.

جربوا معًا

1. اكتب الأدلة: ١ قبل ٣ مباشرة؛ ٤ قبل ٢؛ ٢ ليس أخيرًا.

2. عامل ١ و ٣ ككتلة مرتبة وجرب مواضعها الممكنة.

3. استبعد أي ترتيب يخالف دليلًا.

4. تحقق من الرمز المتبقي مقابل الأدلة الثلاثة.

تحدث أو ارمم أو اعرض فكرتك

كيف يقلل التعامل مع ١٣ كتلة واحدة عدد المحاولات؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

استراتيجية القطع الثلاث عشرة

ما الذي نتدرب عليه؟

استدل عكسيًا من الهدف وحافظ على مجموع مفيد.

ما تحتاج إليه

١٣ قطعة ورقية كبيرة / ورق / قلم رصاص

ارسم ١٣ دائرة واشطبها.

قبل أن تبدأ

يتناوب لاعبان أخذ ١ أو ٢ أو ٣ قطع؛ يفوز من يأخذ القطعة الأخيرة.

اجعل المنافسة ودية واستخدم قطعًا كبيرة عند وجود أطفال أصغر سنًا.

جربوا معًا

1. العبا مرة من ١٣ قطعة وسجلا كل حركة.

2. ادرس ما يحدث عندما يبدأ لاعب دوره مع بقاء ٤ قطع.

3. ابحت عن ردود تجعل مجموع حركتي اللاعبين ٤.

4. ابدأ مجددًا واختبر أخذ ١ أولًا ثم إكمال مجموع كل حركتين إلى ٤.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا يفيد ترك ٤ قطع قبل دور اللاعب الآخر؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. خطة عبور النهر

تلميح صغير

انقل الدجاجة أولاً؛ وستحتاج لاحقاً إلى إعادتها مرة واحدة.

الإجابة / ما نلاحظه

حل ممكن: انقل الدجاجة؛ عد وحدك؛ انقل الثعلب؛ أعد الدجاجة؛ انقل الحبوب؛ عد وحدك؛ انقل الدجاجة.

تمنع إعادة الدجاجة ترك أي من الزوجين المحظورين معاً دون المزارع.

لنجدله أسهل

قدم أول عمليتي عبور واطلب الخطوة التالية.

لنتعمق أكثر

ابحث عن الحل البديل الذي ينقل الحبوب قبل الثعلب.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

استبدل الشخصيات وبروبات خيالية لا يجوز ترك بعضها في أزواج معينة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. ملصق واحد فقط صحيح

تلميح صغير

إذا كانت الجائزة في الأحمر، يقول الملصق الأزرق عبارة صحيحة.

الإجابة / ما نلاحظه

الجائزة في الأحمر: الملصق الأحمر خاطئ، والأزرق صحيح، والأخضر خاطئ. وجودها في الأزرق أو الأخضر يجعل ملصقين صحيحين. الموقع الأحمر وحده يحقق شرط جائزة واحدة وملصق صحيح واحد بالضبط.

لنجعله أسهل

استخدم جدولاً من ثلاثة صفوف مع قراءة بالغ للملصقات.

لنتعمق أكثر

غير الشرط إلى ملصقين صحيحين بالضبط وشرح سبب وجود موقعين محتملين.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ابتكر لغزاً من علبتين وتحقق هل لأدلتته صفر حلول أو حل واحد أو عدة حلول.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. أقصر طريق للتوصيل

تلميح صغير

تكلفة أ إلى ب إلى ج هي ٣، وهي أقل من تكلفة أ إلى ج المباشرة البالغة ٥.

الإجابة / ما نلاحظه

أقصر مسار هو أ-ب-ج-د-هـ بتكلفة $٧=٣+١+١+٢$.

أقل التكاليف من أ هي ب=٢، وج=٣، ود=٤، وهـ=٧؛ ولا تؤثر المسافات المرسومة في المخطط.

لنجعله أسهل

قارن فقط أ-ب-د-هـ وأ-ب-ج-د-هـ.

لنتعمق أكثر

أغلق وصلة ج-د وابحث عن المسارات المتساوية في أقل تكلفة. تكلفة كل من أ-ب-د-هـ وأ-ب-ج-هـ هي ٩.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

صمم شبكة من خمس محطات فيها مساران متساويان في أقل تكلفة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. اكشف ترتيب الأرقام الأربعة

تلميح صغير

رتب القطع الثلاث ١٣ و ٤ و ٢؛ ثم طبق الدليلين الآخرين.

الإجابة / ما نلاحظه

الرمز من اليسار إلى اليمين هو: ٤ ثم ٢ ثم ١ ثم ٣.

مع وجود ٤ قبل ٢، تكون ترتيبات الكتل ١٣ ثم ٤ ثم ٢، أو ٤ ثم ١٣ ثم ٢، أو ٤ ثم ٢ ثم ١٣؛ والأخير وحده لا ينتهي بـ ٢.

لنجهله أسهل

قدم ترتيبات الكتل الثلاثة الممكنة للمقارنة.

لنتعمق أكثر

احذف دليلًا واحدًا وعدّ الرموز التي تصبح ممكنة.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

اكتب لغز ترتيب بأسماء أربعة حيوانات وتحقق من عدد حلوله.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. استراتيجية القطع الثلاث عشرة

تلميح صغير

إذا أخذ الآخر ١ فخذ ٣؛ وإذا أخذ ٢ فخذ ٢؛ وإذا أخذ ٣ فخذ ١.

الإجابة / ما نلاحظه

يستطيع اللاعب الأول أخذ ١ وترك ١٢، ثم الرد بحيث تزيل كل حركتين ٤، فيبقى ٨ ثم ٤ ثم صفر. إن إبقاء عدد القطع عند بداية دور الخصم من مضاعفات ٤ يضمن الرد الأخير للفائز عند اتباع القاعدة.

لنجعله أسهل

ابدأ بخمس قطع واختبر الحركة الأولى نفسها.

لنتعمق أكثر

غير الحد الأقصى للأخذ إلى ٤ واستكشف عدد بداية مناسباً.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

علم الاستراتيجية لشريك ثم تعاوناً على شرح سبب نجاحها.